NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	16/12/2025	Issued For Review	GA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	16/12/2025	FIRST SUBMIT

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. DAFTAR SINGKATAN 9
4. PERSYARATAN UMUM 9
4.1 Jalan 9
4.1.1 Geometri Jalan dan Perkerasan 10
4.1.2 Kriteria Desain Jalan 10
4.1.3 Perkerasan 11
4.1.4 Rambu & Marka Lalu Lintas 14
4.2 Pengadaan Material 15
4.3 Pekerjaan Perkerasan Jalan 15

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

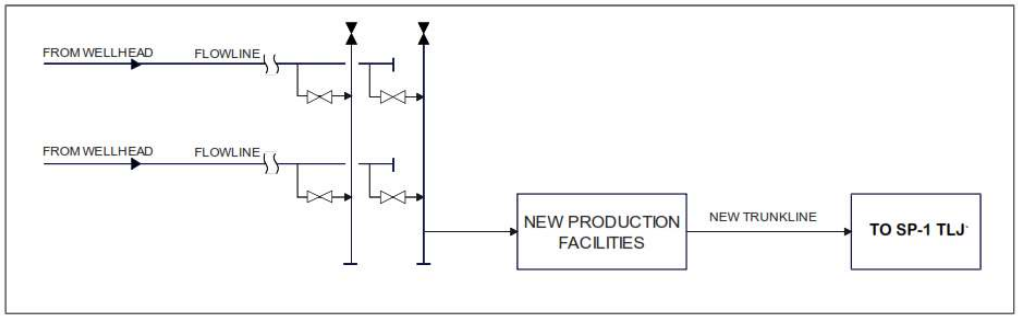
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

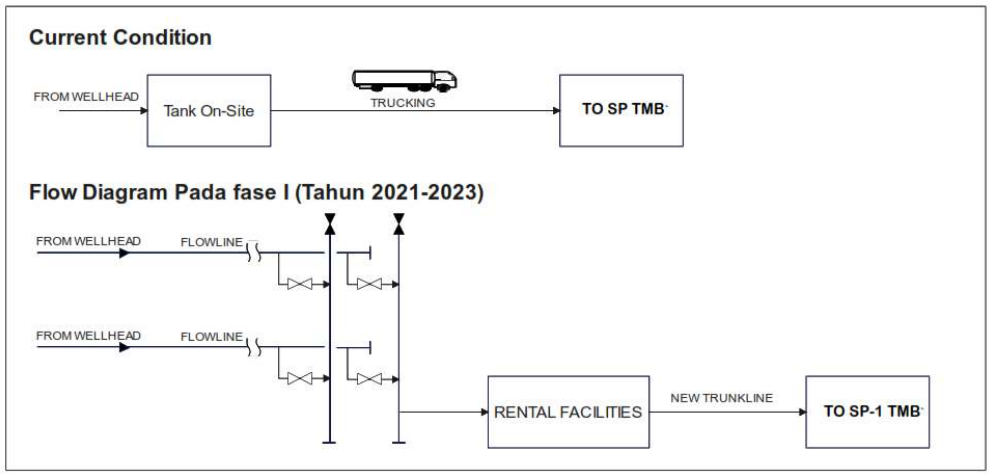
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Spesifikasi ini mencakup penyediaan semua tenaga kerja, material, jasa, dan peralatan yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Jalan dan Perkerasannya di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Kode, standar, dan praktik yang direkomendasikan dari organisasi-organisasi berikut harus ditafsirkan sebagai persyaratan minimum yang berlaku untuk spesifikasi ini. Edisi terbaru, termasuk adendum, suplemen, dan revisi, Akan dianggap sebagai bagian dari spesifikasi ini dan akan mengikat persyaratan yang tercantum di dalamnya:

- ASTM C 33 Standard Specification for Concrete Aggregates
- ASTM D 422 Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils

- ASTM D 1556 Density of soil inplace by sand cone method
- ASTM D 1557 Moisture density relations of soil using 4.5 kg rammer and 457 mm drop.
- ASTM D 1883 Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils.
- ASTM D 2049 Standard test method for relative density of cohesion
- ASTM D 698 Standard Test Method for Laboratory Compaction
- ASTM D 1194 Standard Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load and Spread Footing
- ASTM D 2434 Standard Test Method for Permeability of Granular Soil
- ASTM D 2049 Test Method for Relative Density of Coheesionless Soils
- ASTM D 2216 Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) content of Soil and Rock
- ASTM D 4318 Standard Test Method for Liquid Limit
- ASTM D 4318 Standard Test Method for Rapid Determination of Percent Compaction
- ASTM D 4253 Standard Test Method for Max Index Density and Unit Weight of Soil
- ASTM D 4254 Standard Test Method for Min Index Density and Unit Weight of Soil
- ASTM D 2216 Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
- ASTM D 2487 Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purpose (Unified Soil Classification System)
- ASTM D 2488 Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedure)
- AASHTO M145 Soil Classsification
- AASHTO T99-97 Standard Method of Test Method for Moisture Density Relation of Soil
- AASHTO T88 Standard Method of Test Method for Particle Size Analysis of Soils
- AASHTO T191 Density of Soil Inplace
- AASHTO T258 Standard Method of Test Method for Determining Expansive Soils
- SNI 03-1968-1990 Metode Pengujian Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar
- SNI 2417:2008 Cara Uji Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles
- SNI 03-1971-1990 Metode Pengujian Kadar Air Agregat

- SNI 03-1970-1990 Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus
- SNI 03-1966-1990 Metode Pengujian Batas Plastis Tanah
- SNI 1966:2008 Cara Uji Penentuan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah
- SNI 03-1967-1990 Metode Pengujian Batas Cair dengan Alat Casagrande
- SNI 1967:2008 Cara Uji Penentuan Batas Cair Tanah
- SNI 03-4141-1996 Metode Pengujian Gumpalan Lempung dan Butir-butir Mudah Pecah dalam Agregat
- SNI 03-1744-1989 Metode Pengujian CBR Laboratorium

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. PERSYARATAN UMUM

4.1 Jalan

Jalan akses yang melayani koridor pipa harus dirancang untuk memastikan fungsionalitas, keselamatan, dan efisiensi biaya selama fase konstruksi maupun pemeliharaan. Desain jalan harus memperhitungkan kondisi medan, meminimalkan dampak lingkungan, dan

memungkinkan pemasangan serta akses yang efisien ke infrastruktur pipa, termasuk loop horizontal yang diposisikan di sepanjang sisi alinyemen jalan.

4.1.1 Geometri Jalan dan Perkerasan

1. Lebar Jalan Minimum: Jalan akses harus mempertahankan lebar minimum 6,0 meter di sepanjang panjangnya untuk mengakomodasi kendaraan konstruksi dan pemeliharaan.
2. Permukaan Perkerasan: Perkerasan beton dengan lapisan penutup AC/WC 4 cm. Dirancang untuk akses segala cuaca dan low maintenance.
3. Integrasi Koridor Pipa: Alinyemen jalan harus mencakup ruang untuk penempatan pipa, termasuk loop horizontal yang diperlukan, yang diposisikan di dalam koridor pipa yang ditunjuk di sebelah atau di bawah jalan akses jika memungkinkan.

4.1.2 Kriteria Desain Jalan

Kriteria berikut harus diadopsi untuk desain geometrik dan struktural jalan:

a. Radius Putar Minimum: Radius putar jalan minimum sekurang-kurangnya 9 meter, dengan ruang bebas bahu jalan yang memadai, harus disediakan untuk mengakomodasi truk kontainer 40 kaki selama manuver kecepatan rendah dan untuk memastikan seluruh kendaraan, termasuk ayunan trailer (trailer swing), tetap berada di jalur yang dimaksud.

b. Kelandaian (Gradien) Memanjang Maksimum: Kelandaian jalan tidak boleh melebihi 16% untuk memastikan akses kendaraan yang aman dan menghindari erosi atau ketidakstabilan yang berlebihan.

c. Minimisasi Pekerjaan Tanah:

- Alinyemen jalan harus dioptimalkan untuk mengurangi kebutuhan galian dan timbunan (cut-and-fill).
- Meminimalkan total volume pekerjaan tanah.
- Menghindari medan curam jika memungkinkan.
- Memasukkan jalan pengalihan (detours) jika diperlukan untuk menjaga stabilitas geoteknik atau melindungi area lingkungan yang sensitif.

d. Pekerjaan Tanah Harus mematuhi spesifikasi berikut:

- Pemadatan Tanah: Semua material timbunan harus dipadatkan hingga minimum 95% dari kepadatan kering maksimum, sebagaimana ditentukan oleh Uji Proctor Modifikasi (ASTM D1557 atau setara).
- Gradien Lereng:
  Lereng Galian (Cut Slopes): Gradien maksimum yang diizinkan 1:1

(vertikal:horizontal).

Lereng Timbunan (Fill Slopes): Gradien maksimum yang diizinkan 1:2 (vertikal:horizontal).

4.1.3 Perkerasan

1. Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)

   Perkerasan kaku terdiri dari jenis-jenis berikut:

   - Perkerasan Tugas Berat (Heavy Duty Pavement)
   - Perkerasan Tugas Berat harus diterapkan di mana jalan menerima beban kendaraan tugas berat dan harus dirancang untuk menahan beban truk HS-20-44 atau truck mounted crane HC-218-J 80 ton atau kendaraan berat spesifik lainnya yang akan menggunakan jalan tersebut. Ini juga berlaku untuk area perkerasan di dekat peralatan berat.
   - Beton lapis permukaan (surface course) untuk perkerasan tugas berat harus memiliki ketebalan minimum 250 mm dengan kuat tekan fc' 30 MPa dan bertulang dengan tulangan baja sesuai perhitungan.

2. Perkerasan Tugas Ringan (Light Duty Pavement)

   - Perkerasan Tugas Ringan harus diterapkan di mana jalan diperkirakan hanya menerima nol lalu lintas atau kendaraan ringan. Jalan harus dirancang untuk menahan berat kendaraan ringan 5 ton atau kurang. Ini juga berlaku untuk area parkir dan di sekitar peralatan ringan.

3. Perkerasan Aspal (Asphalt Pavement)

   a. Penyiapan Tanah Dasar (Sub-grade)

      - Tanah dasar harus dibentuk dan diratakan dengan cermat (grading). Seluruh cekungan harus diisi dengan material yang disetujui agar struktur perkerasan di atasnya memiliki ketebalan yang seragam.
      - Tanah dasar harus dipadatkan hingga mencapai minimum 95% dari Kepadatan Kering Maksimum (Maximum Dry Density) sesuai metode AASHTO T-180 (Metode D) atau standar lain yang setara.

   b. Lapis Pondasi Bawah (Sub-base)

      - Material Granular: Pemadatan harus menggunakan penggilas baja getar (vibratory steel roller) self-propelled (bergerak sendiri) dengan drum halus yang telah disetujui. Pemadatan dilakukan minimal 6 (enam) lintasan. Kecepatan roller tidak boleh

melebihi 3 mil/jam (± 4,8 km/jam).

- Tanah Berbutir Halus: Pemadatan harus menggunakan pneumatic tired roller yang disetujui, dengan minimal 6 (enam) lintasan. Setiap lintasan harus tumpang tindih (overlap) minimal 150 mm untuk memastikan pemadatan yang menyeluruh.

c. Lapis Pondasi Atas (Base Course) - Agregat Batu Pecah

- Spesifikasi Material: Lapis pondasi harus menggunakan material Agregat Batu Pecah (Crushed Stone) yang memiliki nilai CBR minimum 60% (sesuai ASTM D1883 atau setara).
- Penghamparan: Batu pecah harus ditebar secara merata di atas sub-base yang telah disiapkan menggunakan alat penyebar yang disetujui (seperti Motor Grader) untuk mencapai elevasi dan ketebalan padat yang disyaratkan.
- Toleransi Permukaan: Elevasi permukaan akhir lapis pondasi agregat harus sesuai dengan gambar rencana dengan toleransi ±12 mm. Permukaan harus rata, bebas dari cekungan atau tonjolan yang melebihi 12 mm saat diuji dengan mistar perata (straight edge) sepanjang 5 meter.

d. Proses Pemadatan:

- Material harus berada pada atau mendekati Kadar Air Optimum (Optimum Moisture Content) saat penghamparan dan pemadatan.
- Pemadatan dilakukan segera menggunakan vibratory roller self-propelled. Minimal dilakukan 6 (enam) lintasan.
- Frekuensi getaran roller harus disesuaikan dengan rekomendasi pabrikan.
- Untuk area yang sulit dijangkau roller, pemadatan dilakukan menggunakan alat pemadat manual (mekanis) saat material berada pada kadar air optimum.

e. Perawatan dan Perbaikan

- Jika Pengawas/PERUSAHAAN menilai bahwa base course yang telah dipadatkan mengalami kerusakan atau pelunakan akibat cuaca buruk, maka air yang menggenang harus segera dialirkan (dewatering).
- Lapisan tersebut harus dipadatkan kembali (re-compacted) hingga memenuhi spesifikasi kepadatan yang disyaratkan sebelum dilanjutkan ke pekerjaan pelapisan aspal (AC-WC).

4. Material Beton Aspal (Asphaltic Concrete Material)

- Pengikat aspal (asphalt binder) yang digunakan untuk pencampuran dengan agregat harus berupa aspal cair atau aspal paving.
- Aspal paving yang digunakan dalam campuran harus aspal hasil penyulingan uap (steam-refined), dan grade-nya harus disetujui oleh PERUSAHAAN. Kecuali ditentukan lain, aspal cair yang digunakan untuk lapis resap pengikat (prime coat) harus MC-30 atau MC-70. Prime coat hanya boleh diterapkan saat permukaan kering. Prime Coat tidak boleh diterapkan saat cuaca berkabut atau hujan atau pada suhu atmosfer di bawah 16ºC.
- Prime coat harus diterapkan secara merata dan dengan takaran yang akan memberikan residu aspal pada permukaan yang disiapkan sebesar 0,25 lb/sq ft ± 0,01 (1,21 kg/m² ±0,05). Prime coat harus dibiarkan mengering (curing), periode curing tidak boleh kurang dari 24 jam kecuali ditentukan lain oleh pabrikan. Genangan prime coat yang terjadi di cekungan harus disapu atau di-squeegee ke permukaan sekitarnya pada hari yang sama saat prime coat diterapkan.
- Semua agregat yang digunakan dalam konstruksi harus benar-benar bersih dan bebas dari bahan yang terurai, bahan organik, dan zat berbahaya atau merugikan lainnya. Kontraktor harus menyerahkan formula campuran desain (design mix formulas) dan PERUSAHAAN akan menginspeksi plant (pabrik pencampur) untuk memastikan campuran desain sebelum persetujuan campuran desain. Material bitumen harus berasal dari satu sumber yang disetujui saja. Bitumen dan agregat harus dicampur sepenuhnya di plant.

5. Penghamparan Beton Aspal (Asphaltic Concrete Placing)

- Sebelum menempatkan lapis permukaan (surface course), lapis perekat (tack coat) harus diterapkan pada permukaan kontak base course dan harus dalam kondisi kering serta bebas dari genangan air.
- Kontraktor harus menyebar lapisan gembur dengan ketebalan yang cukup untuk mencapai lapisan seragam dengan ketebalan 50 mm setelah pemadatan dan penggilasan.
- Material akan dipadatkan menggunakan tire rollers yang disetujui untuk mencapai permukaan yang halus dan rata, mengikuti elevasi yang ditunjukkan sebagaimana ditentukan.
- Gerakan roller harus cukup lambat untuk memastikan material yang dipadatkan tetap di tempat dan mempertahankan posisi yang diinginkan.
- Roda roller harus dijaga tetap lembap dengan air untuk mencegah lengketnya

material pada roda, penggunaan air dalam jumlah berlebihan harus dihindari. Penggunaan cairan apa pun selain air untuk tujuan ini dilarang

- Untuk memastikan ikatan yang berkelanjutan antar pekerjaan yang berdampingan, sambungan (joints) harus dibuat antara perkerasan lama dan baru atau antara pekerjaan yang diselesaikan pada hari-hari berturut-turut. Sambungan ini harus memiliki tekstur, kepadatan, dan kehalusan yang sama dengan bagian lapisan beton aspal lainnya. Sebelum menerapkan tack coat, permukaan kontak sambungan harus dibersihkan secara menyeluruh.
- Penggunaan bitumen cair atau setrika perata panas (hot smoothing irons) untuk penyelesaian sambungan dilarang. Di area dekat kerb dan selokan di mana roller tidak dapat mengakses, pemadatan sambungan harus dilakukan menggunakan penumbuk besi (iron tampers) dengan berat setidaknya 11 kilogram dan memiliki luas penampang maksimum 310 cm^2.
- Permukaan akhir, yang dicapai melalui penggilasan, harus halus dan tanpa porositas, retakan, atau cacat apa pun, sesuai dengan kemiringan (crown) dan elevasi (grade), serta bebas dari cekungan, gelombang, gundukan, atau ketidakrataan yang dapat menghambat aliran air yang semestinya.
- Jika ditemukan cacat dalam komposisi, kepadatan, atau hasil akhir permukaan pada pekerjaan yang telah selesai, area yang terkena dampak harus dibongkar sepenuhnya hingga kedalaman penuh lapisan dan harus diganti dengan ketebalan dan penyelesaian yang ditentukan. Namun, dengan izin PERUSAHAAN, cacat permukaan kecil dapat diperbaiki menggunakan senyawa penutup (sealing compound) yang disetujui.

4.1.4 Rambu & Marka Lalu Lintas

- Cat yang digunakan untuk marka lalu lintas harus 100% akrilik dan bebas dari asbes. Cat harus diterapkan saat suhu di atas 10°C dan ketika suhu tidak berada di bawah 0°C selama setidaknya 12 jam sebelum penerapan. Cat tidak boleh diterapkan saat base basah atau mengandung kelembapan berlebih.
- Untuk memastikan permukaan yang bersih dan bebas kotoran, permukaan harus disapu dengan sapu mesin (power broom) yang dilengkapi dengan sapu tangan untuk menghilangkan material lepas dan kotoran.
- Pengecatan marka lalu lintas pada perkerasan aspal tidak boleh dimulai sampai permukaannya dianggap dapat diterima oleh PERUSAHAAN.
- Bahan cat harus dicampur dalam wadah yang sesuai dan diterapkan sesuai dengan

instruksi yang diberikan oleh pabrikan.

- Permukaan akhir dari area yang dicat harus memiliki tampilan yang konsisten dan rata, tanpa gundukan (ridges) atau bekas alat yang terlihat.
- KONTRAKTOR harus menyediakan rambu jalan untuk tujuan manajemen lalu lintas di jalan.

4.2 Pengadaan Material

1. Material agregat untuk perkerasan jalan harus dilakukan uji laboratorium dengan jenis pengujian sebagai berikut:
   a. Analisa Saringan, mengacu ke SNI 03-1968-1990
   b. Abrasi, mengacu ke SNI 2417:2008
   c. Kadar Air, mengacu ke SNI 03-1971-1990
   d. Berat Jenis, mengacu ke SNI 03-1970-1990
   e. Indek Plastisitas, mengacu ke SNI 03-1966-1990 / SNI 1966-2008
   f. Batas Cair, mengacu ke SNI 03-1967-1990 / SNI 1967-2008
   g. Gumpalan Lempung dan Butiran Yang Mudah Pecah, mengacu ke SNI 03-4141-1996
   h. Kompaksi, mengacu ke SNI-1743-2008
   i. CBR Rendaman, mengacu ke SNI 03-1744-1989
2. Jika diperlukan perbaikan tanah eksisting, KOTNRAKTOR harus mengajukan material timbunan tanah pilihan (non expansive) dari beberapa quary dengan ketentuan hasil penyaringan dari analisa saringan No.40 harus mengandung kadar air lebih dari 25%, indeks kekenyalan tidak lebih dari 6%, dan abrasi sesuai ketentuan metoda uji SNI 03-2417-1991 tidak lebih dari 45%.
3. Material beton dan penulangan/ wiremesh harus sesuai dengan persyaratan di dalam dokumen No. TMBP-01-CS-SPE-506 Specification for Road and Pavement.
4. Lapis perekat tack coat untuk permukaan beton dengan aspal merupakan aspal emulsi yang memenuhi ketentuan SNI 4798:2011 untuk jenis kationik atau SNI 6832:2011 untuk jenis anionic. Aspal cair yang memenuhi ketentuan SNI 4800:2011 dengan viskositas aspal cair jenis RC-250 atau MC-250 atau aspal keras penetrasi 60/70 yang memenuhi ketentuan ASTM D946/946M-15
5. Spesifikasi lapis aspal hot mix AC-WC harus sesuai dengan SNI 2456-2011, penetrasi 60/70.

4.3 Pekerjaan Perkerasan Jalan

1. Lapisan subgrade yang telah jadi harus diperiksa atau disetujui oleh PERUSAHAAN

sebelum melanjutkan pekerjaan ke lapis berikutnya. Lapissubgrade harus dipadatkan untuk setidaknya 95% dari kepadatan keringmaksimum yang diperoleh dari Uji Modifikasi Proctor, ASTM D1557 atausetara kebutuhan yang dapat diverifikasi dengan tes lainnya melaluipersetujuan PERUSAHAAN, seperti DCPT dan CBR minimum 6%.

2. Pengujian CBR Lapangan harus mengacu ke SNI-1738-2011. Pengujian dilakukan di setiap jarak 100 meter.
3. Lantai kerja (levelling concrete) dengan mutu beton f'c = 10 MPa (K-125) harus dihamparkan sebelum pekerjaan lapis permukaan. Penggunaan lembar polyethylene dengan tebal minimal 0.25 mm merupakan alternative pekerjaan yang harus disetujui oleh PERUSAHAAN.
4. Lapis permukaan terdiri dari beton f'c = 30 MPa (K-350) yang dilapisi dengan lapisan aspal standar AC-WC (tebal minimum 4 cm) dengan lapis perekat tack coat. Penggunaan wiremesh harus sesuai dengan gambar desain yang disetujui PERUSAHAAN.
5. Toleransi elevasi, tebal dan lebar permukaan jalan harus sesuai dengan ketentuan pada dokumen No. TMBP-01-CS-SPE-506 Specification for Road and Pavement.
6. Sistem drainase permukaan harus mengikuti persyaratan yang ada didalam spesifikasi desain jalan agar tidak terjadi genangan air permukaan dalam area perkerasan jalan. Ketentuan lain yang belum ada di dalam spesifikasi desain jalan dapat mengacu ke SNI 03-3424-1994 Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan